

# Modelli Probabilistici per le Applicazioni

**Dispense Complete di Studio & Orale con Figure**

*Versione Definitiva Illustrata per Informatica: Teoria Integrata, Esercizi, Schemi  
Grafici TikZ, Spiegazioni Intuitive, Domande del Docente e Prove alla Lavagna*

**Francesco Castaldi** ([francesco.castaldi4@studio.unibo.it](mailto:francesco.castaldi4@studio.unibo.it))

Corso di Laurea in Informatica — Università di Bologna

Docente: Prof. Salvatore Federico

Anno Accademico 2025/2026

## Sommario

Questo testo raccoglie la trattazione teorica integrale e dettagliata per la preparazione della prova orale dell'insegnamento di *Modelli Probabilistici* (518512). Il contenuto rispetta rigorosamente il programma ufficiale per il Corso di Laurea in Informatica stabilito dal Prof. Salvatore Federico, escludendo i due capitoli non previsti (*Finanza Matematica* e *Controllo Stocastico*) e mantenendo intatta tutta la profondità formale delle dispense d'origine (definizioni, teoremi, dimostrazioni ed esercizi d'esame). Il testo è arricchito con spiegazioni a parole semplici, schemi grafici vettoriali TikZ, figure ad alta risoluzione del simulatore, box di intuizione fisica, schede di risposta alle domande tipiche del docente, tracce per la lavagna e collegamenti al progetto pratico della Catena di Markov del modello epidemiologico SIR.

# Indice

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Guida alla Prova Orale &amp; Strategia d'Esame</b>               | <b>2</b>  |
| <b>1 Teoria della probabilità in spazi finiti</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1 Spazi di probabilità . . . . .                                  | 3         |
| 1.1.1 Spazio campionario ( $\Omega$ ) . . . . .                     | 4         |
| 1.1.2 Spazio degli eventi ( $\mathcal{F}$ ) . . . . .               | 4         |
| 1.1.3 Misura di probabilità ( $\mathbb{P}$ ) . . . . .              | 5         |
| 1.2 Variabili aleatorie . . . . .                                   | 5         |
| 1.2.1 Misurabilità di una mappa e algebra generata . . . . .        | 6         |
| 1.2.2 Legge (o distribuzione) di una variabile aleatoria . . . . .  | 6         |
| 1.2.3 Distribuzione congiunta e distribuzioni marginali . . . . .   | 6         |
| 1.3 Probabilità Condizionata e Bayes . . . . .                      | 7         |
| 1.3.1 Legge della probabilità totale e Teorema di Bayes . . . . .   | 7         |
| 1.4 Indipendenza . . . . .                                          | 8         |
| 1.5 Valore Atteso e Valore Atteso Condizionato . . . . .            | 8         |
| <b>2 Il caso discreto: da finito a numerabile</b>                   | <b>10</b> |
| 2.1 Spazi di probabilità generali . . . . .                         | 10        |
| 2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete . . . . .                       | 10        |
| 2.2.1 Distribuzione di Poisson . . . . .                            | 10        |
| 2.2.2 Distribuzione Geometrica e Assenza di Memoria . . . . .       | 11        |
| 2.3 Disuguaglianze Notevoli e Valore Atteso . . . . .               | 11        |
| 2.4 Convergenze di Variabili Aleatorie . . . . .                    | 11        |
| 2.4.1 Teoremi di Passaggio al Limite sotto Segno di Media . . . . . | 11        |
| 2.5 Legge dei Grandi Numeri . . . . .                               | 11        |
| 2.6 Esercizi Selezionati (Capitolo 2) . . . . .                     | 12        |
| <b>3 Processi stocastici a tempo discreto</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1 Nozione di Processo Stocastico e Filtrazioni . . . . .          | 13        |
| 3.2 Tempi di Arresto (Stopping Times) . . . . .                     | 14        |
| <b>4 Martingale</b>                                                 | <b>15</b> |
| 4.1 Nozione di Martingala . . . . .                                 | 15        |
| 4.2 Risultati Fondamentali sulle Martingale . . . . .               | 15        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Passeggiate Aleatorie (Random Walks)</b>                           | <b>17</b> |
| 5.1      | Legge 0-1 di Kolmogorov e Lemmi di Borel-Cantelli . . . . .           | 17        |
| 5.2      | La Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin) . . . . .                    | 17        |
| <b>6</b> | <b>Catene di Markov (Spazio Discreto)</b>                             | <b>19</b> |
| 6.1      | Introduzione Euristica: Il meteo di Salisburgo . . . . .              | 19        |
| 6.2      | Definizione e Costruzione . . . . .                                   | 19        |
| 6.2.1    | Dinamica a $n$ passi (Chapman–Kolmogorov) . . . . .                   | 20        |
| 6.3      | Classificazione degli Stati . . . . .                                 | 20        |
| 6.4      | Misure Invarianti e Teorema Ergodico . . . . .                        | 20        |
| 6.5      | Catene Assorbenti e Matrice Fondamentale $N = (I - Q)^{-1}$ . . . . . | 20        |
| <b>7</b> | <b>Collegamento Diretto: Modello SIR &amp; Teoria di Markov</b>       | <b>21</b> |
| 7.1      | Formalizzazione dello Spazio degli Stati . . . . .                    | 21        |
| 7.2      | Dinamica Stocastica e Transizioni Binomiali . . . . .                 | 21        |
| 7.3      | Risultati Sperimentali & Confronto ODE . . . . .                      | 22        |
| <b>8</b> | <b>Richiami di Analisi e Serie</b>                                    | <b>25</b> |
| 8.1      | Liminf e Limsup di successioni reali . . . . .                        | 25        |
| 8.2      | Serie e Convergenza Assoluta . . . . .                                | 25        |
|          | <b>Appendice: Le 5 Dimostrazioni d'Esame da Lavagna</b>               | <b>26</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                   | <b>29</b> |

# Guida alla Prova Orale & Strategia d'Esame

La prova orale con il Prof. Salvatore Federico ha una durata indicativa di **25–30 minuti** ed è strutturata in due parti consecutive:

## 1. Parte 1 — Presentazione del Progetto SIR (10–15 minuti):

- Presentazione delle slide Beamer (o della versione stampabile A4 consegnata al docente).
- Esposizione della modellizzazione compartimentale stocastica discreta: spazio stati  $\mathcal{S}$ , estrazioni binomiali condizionate  $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta I_t/N)$  e  $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$ .
- Spiegazione delle proprietà della matrice di transizione  $P$ , degli stati assorbenti  $I = 0$ , della monotonicità di  $R_t$ , del tempo medio di estinzione  $\mathbb{E}[\tau]$  e del confronto con la ODE deterministica di Kermack–McKendrick.

## 2. Parte 2 — Domande Teoriche sulle Dispense & Lavagna (10–15 minuti):

- Domande di verifica concettuale su definizioni e teoremi delle dispense ufficiali.
- Richiesta di svolgere una **dimostrazione formale alla lavagna** o su foglio (es. equazioni di Chapman-Kolmogorov, proprietà della torre del valore atteso condizionale, conservazione della media per martingale, o calcolo del tempo medio di assorbimento).

### ► Intuizione: La Struttura della Risposta Perfetta all'Orale

Quando il docente ti pone una domanda teorica, organizza sempre la risposta in 3 passaggi:

1. **Sintesi intuitiva in una frase:** “Intuitivamente questo concetto esprime che...”.
2. **Definizione o Teorema Formale:** Enuncia la formula matematica rigorosa con tutte le ipotesi necessarie.
3. **Esempio o Collegamento al Progetto:** “Questo è esattamente ciò che abbiamo verificato sperimentalmente nel progetto quando...”.

# Capitolo 1

## Teoria della probabilità in spazi finiti

La teoria matematica della probabilità mira a costruire un formalismo teorico per descrivere i *fenomeni aleatori* (casuali). Si basa sul concetto di *esperimento aleatorio*, che può essere approssimativamente definito come “un esperimento il cui risultato non può essere previsto in anticipo”. Un individuo può essere naturalmente portato ad associare un *grado di fiducia* ai diversi possibili risultati di questo esperimento. Vediamo come modellizzare matematicamente questa idea, tenendo sempre presente che in ogni buona teoria vi sono tre fasi distinte:

- (i) Scelta del modello matematico;
- (ii) Elaborazione matematica all'interno del modello scelto;
- (iii) Interpretazione dei risultati ottenuti.

### 1.1 Spazi di probabilità

La struttura degli spazi di probabilità si compone di tre ingredienti fondamentali:

1. Lo spazio campionario (o spazio degli stati)  $\Omega$ ;
2. L'insieme degli eventi  $\mathcal{F}$ ;
3. La misura di probabilità  $\mathbb{P}$ .

Di conseguenza, uno spazio di probabilità è una terna:  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Descriviamo nel dettaglio gli oggetti di questa terna.

#### ► Suggerimento: La Terna Fondamentale

Per ricordare la terna  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ :

- $\Omega$  (Omega) è **TUTTO** quello che può succedere (lo Spazio).
- $\mathcal{F}$  (F corsiva) sono le **DOMANDE** che puoi fare (gli Eventi a cui puoi assegnare una probabilità).
- $\mathbb{P}$  (P) è la **RISPOSTA** (la Misura, il numero da 0 a 1).

### 1.1.1 Spazio campionario ( $\Omega$ )

Lo *spazio campionario* è l'insieme i cui elementi rappresentano tutti i possibili “stati futuri/sconosciuti del mondo” *mutuamente esclusivi*. È tradizionalmente indicato con  $\Omega$  e il suo elemento generico è indicato con  $\omega$ . In questo capitolo assumiamo che lo spazio campionario  $\Omega$  sia finito, ovvero  $|\Omega| < \infty$ . Naturalmente questa è un'assunzione restrittiva, ma ci permette comunque di modellare molti fenomeni.

**Esempio 1.1** (Monete e Dadi). • **Lancio di una moneta:** Una scelta ragionevole per lo spazio campionario è  $\Omega = \{T, C\}$  (Testa, Croce) oppure  $\Omega = \{0, 1\}$ . Le etichette non sono importanti.

- **Due lanci di una moneta (o lancio di due monete):** Una scelta logica è elencare le coppie:  $\Omega := \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$ .
- **Lancio di due dadi a sei facce:**  $\Omega := \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ . Si noti che  $|\Omega| = 36$ .

### 1.1.2 Spazio degli eventi ( $\mathcal{F}$ )

Matematicamente, un *evento* è un sottoinsieme  $A \subseteq \Omega$  di risultati  $\omega$ . Interpretiamo  $A$  come un evento che *si è verificato* se il risultato effettivo  $\omega \in A$ , e che *non si è verificato* se  $\omega \notin A$ . Questa rappresentazione matematica ci permette di tradurre domande intuitive in operazioni insiemistiche precise:

- L'evento  $\Omega$  è l'evento *certo*.
- L'evento  $\emptyset$  è l'evento *impossibile*.
- Il singoletto  $\{\omega\}$  è un evento *elementare*.
- Dato  $A \subseteq \Omega$ ,  $A^c$  è l'“evento complementare (o contrario) di  $A$ ”.
- L'unione  $A \cup B$  è l'evento “ $A$  e/o  $B$  si verificano”.
- L'intersezione  $A \cap B$  è l'evento “Sia  $A$  che  $B$  si verificano contemporaneamente”.

L'insieme di tutti gli eventi di interesse è solitamente denotato con  $\mathcal{F}$ . Questo insieme deve avere delle “proprietà di stabilità”, ovvero deve essere un'*algebra*.

**Definizione 1.2** (Algebra di insiemi e atomi). Un insieme di sottoinsiemi  $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  è chiamato *algebra (di insiemi)* se valgono le seguenti proprietà:

$$(F1) \quad \Omega \in \mathcal{F};$$

$$(F2) \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F};$$

$$(F3) \quad A, B \in \mathcal{F} \implies A \cup B \in \mathcal{F}.$$

Se  $\mathcal{F}$  è un'algebra, un insieme  $A \in \mathcal{F}$  è chiamato *atomo* di  $\mathcal{F}$  se non può essere decomposto come unione di due insiemi non vuoti e disgiunti di  $\mathcal{F}$ .

► **Intuizione: Perché ci serve un'algebra?**

Perché se possiamo chiederci qual è la probabilità che piova (evento  $A$ ), dobbiamo poterci chiedere anche qual è la probabilità che NON piova (evento  $A^c$ ), oppure che piova o nevichi ( $A \cup B$ ). L'algebra garantisce che il nostro “vocabolario” di eventi sia logicamente completo.

### 1.1.3 Misura di probabilità ( $\mathbb{P}$ )

Una volta fissato lo spazio degli eventi  $\mathcal{F}$ , ad ogni evento  $A \in \mathcal{F}$  si può associare un “grado di fiducia” chiamato *probabilità dell'evento*  $A$ . Questo è formalizzato da una funzione:

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

La scelta di questa misura è soggettiva, ma deve rispettare i “tre assiomi della probabilità” per escludere scelte illogiche.

**Definizione 1.3** (Misura di probabilità). Sia  $\Omega$  un insieme finito e sia  $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  un'algebra. Una *misura di probabilità* su  $\mathcal{F}$  è una mappa  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  tale che:

- (A1)  $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$  per ogni  $A \in \mathcal{F}$ ;
- (B2)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ;
- (C3)  $A, B \in \mathcal{F}$  con  $A \cap B = \emptyset \implies \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ .

► **Suggerimento: Additività**

L'assioma (A3) è la **Regola della Somma**: se due eventi non possono verificarsi insieme (sono disgiunti), la probabilità che se ne verifichi almeno uno è la somma delle loro probabilità singole. (Es. Probabilità di tirare 1 o 2 con un dado =  $\mathbb{P}(1) + \mathbb{P}(2)$ ).

Dagli assiomi derivano proprietà utilissime:

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- Se  $A \subseteq B$ , allora  $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$  e quindi  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ .
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

## 1.2 Variabili aleatorie

Nelle applicazioni pratiche, spesso non ci interessa l'esito esatto  $\omega$ , ma un numero o una quantità derivata da esso (es. la somma di due dadi, il guadagno in un gioco). Questo ci porta alle variabili aleatorie.

**Definizione 1.4** (Variabile aleatoria). Sia dato uno spazio  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Una mappa  $X : \Omega \rightarrow E$  è una *variabile aleatoria* se è  $\mathcal{F}$ -misurabile, ovvero se:

$$X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \quad \forall B \subseteq E$$



In spazi campionari finiti in cui  $\mathcal{F} = 2^\Omega$ , **ogni funzione**  $X$  è una **variabile aleatoria**.

► **Intuizione: Cos'è una variabile aleatoria in parole povere**

Una variabile aleatoria non è né una “variabile” in senso stretto, né tantomeno “aleatoria” (casuale). È semplicemente una **funzione deterministica** che prende in input lo stato del mondo  $\omega$  (quello sì che è casuale) e restituisce un valore, di solito un numero.

Esempio: se  $\omega = (\text{Testa}, \text{Testa})$ , la variabile aleatoria  $X = \text{“numero di teste”}$  restituirà banalmente  $X(\omega) = 2$ .

### 1.2.1 Misurabilità di una mappa e algebra generata

**Definizione 1.5** (Algebra generata  $\sigma(X)$ ). Sia  $X : \Omega \rightarrow E$  una variabile aleatoria. L'algebra generata da  $X$ , denotata con  $\sigma(X)$ , è la più piccola algebra su  $\Omega$  che rende  $X$  misurabile:

$$\sigma(X) := \{X^{-1}(B) : B \subseteq E\}$$

Gli atomi di  $\sigma(X)$  sono esattamente gli insiemi di livello  $\{X = x\}$  per ogni  $x \in E$ .

**Intuizione:** L'algebra  $\sigma(X)$  rappresenta tutta l'informazione che deduco osservando  $X$ .

**Teorema 1.6** (Criterio di misurabilità di Doob). Siano  $X : \Omega \rightarrow E$  e  $Y : \Omega \rightarrow E'$  variabili aleatorie.  $X$  è  $\sigma(Y)$ -misurabile se e solo se esiste una funzione  $f : E' \rightarrow E$  tale che  $X = f \circ Y$ .

► **Suggerimento: Interpretare Doob**

Cosa significa che  $X$  è  $\sigma(Y)$ -misurabile? Significa che **l'informazione fornita da  $Y$  è sufficiente a determinare  $X$** . Se conosco  $Y$ , conosco automaticamente anche  $X$ . Perché? Perché se  $X = f(Y)$ , basta applicare la funzione deterministica  $f$  al valore di  $Y$  per trovare  $X$ . Se invece serve lanciare una moneta aggiuntiva, allora  $X$  **non** è  $\sigma(Y)$ -misurabile.

### 1.2.2 Legge (o distribuzione) di una variabile aleatoria

**Definizione 1.7** (Legge o distribuzione). Data una variabile aleatoria  $X : \Omega \rightarrow E$ , possiamo trasferire la misura di probabilità da  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  allo spazio dei valori  $(E, 2^E)$  definendo:

$$\mu_X(B) := \mathbb{P}(X \in B) \quad \forall B \subseteq E$$

Questa nuova misura di probabilità si chiama *legge* o *distribuzione* di  $X$ . La funzione  $f_X(x) := \mathbb{P}(X = x)$  è la sua *funzione di densità discreta*.

### 1.2.3 Distribuzione congiunta e distribuzioni marginali

**Definizione 1.8** (Leggi congiunte e marginali). Date  $n$  variabili aleatorie  $X_j : \Omega \rightarrow E_j$ , con  $j = 1, \dots, n$ , il vettore  $X = (X_1, \dots, X_n)$  è una variabile aleatoria a valori in  $E = E_1 \times \dots \times E_n$ . La *legge congiunta*  $\mu_X = L(X_1, \dots, X_n)$  è la misura di probabilità definita da:

$$\mu_X(A_1 \times \dots \times A_n) := \mathbb{P}(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n)$$

Le *densità discrete marginali* si ottengono sommando rispetto a tutte le altre variabili:

$$f_{X_i}(x_i) = \sum_{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n} f_X(x_1, \dots, x_n)$$

### ► Intuizione: Congiunta e Marginale

Immagina la legge congiunta come una grande tabella a doppia entrata. Le celle interne contengono la probabilità che  $X = x$  e  $Y = y$  contemporaneamente. Se sommiamo tutti i valori di una riga, troviamo la probabilità totale di  $X = x$  (a prescindere da  $Y$ ). Questa somma “ai margini” della tabella è la *distribuzione marginale*.

## 1.3 Probabilità Condizionata e Bayes

**Definizione 1.9** (Probabilità Condizionata). Dato uno spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  e un evento  $H \in \mathcal{F}$  con  $\mathbb{P}(H) > 0$ :

$$\mathbb{P}(A|H) := \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)}$$

### 1.3.1 Legge della probabilità totale e Teorema di Bayes

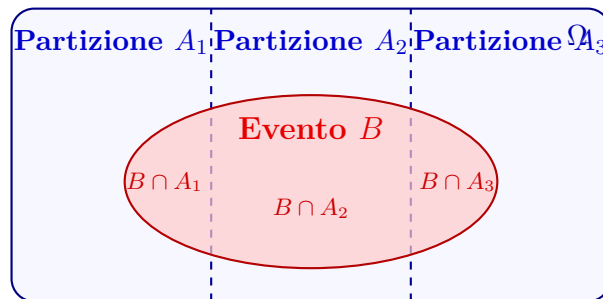


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica della Legge della Probabilità Totale: l'evento  $B$  viene “disintegrato” nelle sue intersezioni disgiunte con i blocchi della partizione  $\{A_1, A_2, A_3\}$ .

**Teorema 1.10** (Probabilità totale e Bayes). *1. Legge della probabilità totale: Se  $A_1, \dots, A_n$  formano una partizione di  $\Omega$ :*

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i)$$

*2. Teorema di Bayes: Per due eventi  $A$  e  $B$  con  $\mathbb{P}(A) > 0$  e  $\mathbb{P}(B) > 0$ :*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}$$

### ► Intuizione: Bayes e Probabilità Totale

**Probabilità Totale:** Se voglio calcolare la probabilità che piova (evento  $B$ ), posso dividere il mondo in scenari (partizione):  $A_1$ =è nuvoloso,  $A_2$ =è sereno. La probabilità che piova sarà la probabilità che piova QUANDO è nuvoloso per la probabilità che sia nuvoloso, PIÙ la probabilità che piova QUANDO è sereno per la probabilità che sia sereno.

**Bayes:** Serve a “ribaltare” la domanda. Conosciamo la probabilità di avere un test positivo sapendo di essere malati  $\mathbb{P}(+|\text{Malato})$ , ma a noi interessa la probabilità di essere malati avendo il test positivo  $\mathbb{P}(\text{Malato}|+)$ ! Bayes fa esattamente questo.

## 1.4 Indipendenza

**Definizione 1.11** (Indipendenza tra variabili aleatorie ed eventi). Due variabili aleatorie  $X$  e  $Y$  sono *indipendenti* se per ogni evento  $\{Y \in B\}$  con  $\mathbb{P}(Y \in B) > 0$ :

$$\mathbb{P}(X \in A \mid Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \iff \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

Due eventi  $A, B \in \mathcal{F}$  sono indipendenti se e solo se  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ .

### ► Domanda del Prof: Indipendenza vs Incorrelazione

**Il Prof chiede:** “Se due variabili hanno covarianza nulla  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ , sono indipendenti?”.

**Risposta esatta: NO!** L’indipendenza implica sempre covarianza nulla, ma l’inverso è falso in generale.

**Controesempio immediato:** Sia  $X$  uniforme su  $\{-1, 0, 1\}$  e sia  $Y = X^2$ .

- $X$  e  $Y$  sono palesemente **dipendenti** ( $Y$  è deterministica in  $X$ ).
- Calcolando la covarianza:  $\mathbb{E}[X] = 0$ ,  $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0$ . Dunque  $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0 - 0 = 0$ .

## 1.5 Valore Atteso e Valore Atteso Condizionato

**Definizione 1.12** (Valore atteso). Sia  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una variabile aleatoria. Il suo valore atteso è:

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{x \in E} x\mathbb{P}(X = x)$$

**Definizione 1.13** (Valore atteso condizionato rispetto a una variabile  $Y$ ).  $\mathbb{E}[X|Y]$  è la variabile aleatoria definita da  $\mathbb{E}[X|Y](\omega) = \mathbb{E}[X \mid Y = Y(\omega)]$ .

Proprietà fondamentali di  $\mathbb{E}[X|Y]$ :

- Se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti:  $\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X]$ .
- Se  $X$  è determinata da  $Y$  ( $X = f(Y)$ ):  $\mathbb{E}[X|Y] = X$ .
- **Legge delle aspettative iterate (Tower property):**  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X]$ .

- **Freezing Lemma:**  $\mathbb{E}[\phi(X, Y)|Y](\omega) = \mathbb{E}[\phi(X, y)]|_{y=Y(\omega)}.$

## Capitolo 2

# Il caso discreto: da finito a numerabile

Fino ad ora abbiamo considerato solo spazi di probabilità finiti. Questo è un limite significativo per descrivere molti fenomeni naturali (es. tempi d'attesa non limitati a priori o processi su orizzonte temporale infinito). Dobbiamo estendere il nostro quadro teorico agli spazi numerabili.

### 2.1 Spazi di probabilità generali

**Definizione 2.1** ( $\sigma$ -algebra). Una collezione  $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  è chiamata  $\sigma$ -algebra su  $\Omega$  se:

1.  $\Omega \in \mathcal{F}$ ,
2.  $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$ ,
3. Per ogni collezione numerabile  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ , l'unione  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$ .

**Definizione 2.2** (Misura di probabilità ( $\sigma$ -additiva)). Sia  $\mathcal{F}$  una  $\sigma$ -algebra. Una funzione  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  è una *misura di probabilità* su  $(\Omega, \mathcal{F})$  se:

1.  $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$  per ogni  $A \in \mathcal{F}$ ,
2.  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ,
3.  **$\sigma$ -additività**: per ogni collezione numerabile di eventi disgiunti  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

### 2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete

#### 2.2.1 Distribuzione di Poisson

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$  con  $\lambda > 0$ :  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$  per  $k \in \mathbb{N}_0$ . Vale  $\mathbb{E}[X] = \lambda$  e  $\text{Var}(X) = \lambda$ .

### 2.2.2 Distribuzione Geometrica e Assenza di Memoria

$T \sim \text{Geom}(p)$  modella il tempo di primo successo:  $\mathbb{P}(T = n) = (1 - p)^{n-1}p$  per  $n \geq 1$ .

**Teorema 2.3** (Proprietà di Assenza di Memoria).

$$\mathbb{P}(T = n + k \mid T > n) = \mathbb{P}(T = k) \quad \forall n, k \geq 1$$

## 2.3 Disuguaglianze Notevoli e Valore Atteso

**Teorema 2.4** (Disuguaglianze di Markov e Chebyshev). **Markov:** Per ogni  $X \geq 0$  e  $a > 0$ :  $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$ .

**Chebyshev:** Per ogni  $X$  con media  $m$  e varianza finita  $\sigma^2$ :  $\mathbb{P}(|X - m| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$ .

## 2.4 Convergenze di Variabili Aleatorie

**Definizione 2.5** (Tipi di Convergenza). 1. **Quasi Certamente (a.s.):**  $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$ .

2. **In Probabilità:**  $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$ .

3. **In Legge:** Per ogni  $\phi$  limitata e continua,  $\mathbb{E}[\phi(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[\phi(X)]$ .

### ► Intuizione: Gerarchia delle Convergenze

Quasi Certamente  $\implies$  In Probabilità  $\implies$  In Legge

Le implicazioni inverse non valgono in generale!

### 2.4.1 Teoremi di Passaggio al Limite sotto Segno di Media

- **Beppo-Levi (Monotona):** Se  $0 \leq X_n \uparrow X$  q.c., allora  $\lim \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$ .
- **Lemma di Fatou:** Se  $X_n \geq 0$ , allora  $\mathbb{E}[\liminf X_n] \leq \liminf \mathbb{E}[X_n]$ .
- **Lebesgue (Convergenza Dominata):** Se  $X_n \rightarrow X$  q.c. e  $|X_n| \leq G \in L^1$ , allora  $\lim \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$ .

## 2.5 Legge dei Grandi Numeri

**Teorema 2.6** (Legge debole e forte dei grandi numeri). Sia  $(X_n)$  i.i.d. con media  $m$  e varianza  $\sigma^2 < \infty$ . Posto  $\bar{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ :

- **Legge Debole:**  $\bar{S}_n \xrightarrow{P} m$  in probabilità (dimostrata via Chebyshev).
- **Legge Forte:**  $\bar{S}_n \rightarrow m$  quasi certamente.

## 2.6 Esercizi Selezionati (Capitolo 2)

- **Esercizio 1 (Tempi d'attesa dispari):** Per  $T \sim \text{Geom}(1/2)$ ,  $\mathbb{P}(T \in \text{dispari}) = \sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^{2k+1} = \frac{2}{3}$ .
- **Esercizio 2 (Stop al disaccordo):** Per estrazioni binarie da urne, la durata  $N \sim \text{Geom}(2p(1-p))$  è **indipendente** dall'esito della vincita  $V \sim \mathcal{B}(1/2)$ .
- **Esercizio 3 (Successi intermedi):** Dato  $T_2 = N$ , il tempo del primo successo  $T_1$  è uniforme su  $\{1, \dots, N-1\}$ .
- **Esercizio 5 (Poisson split):** Se  $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$  e  $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ , allora  $S_N \sim \mathcal{P}(\lambda p)$  e  $N - S_N \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))$  sono **indipendenti**.

# Capitolo 3

## Processi stocastici a tempo discreto

### 3.1 Nozione di Processo Stocastico e Filtrazioni

Un processo stocastico è una famiglia  $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  di variabili aleatorie a valori in uno spazio discreto  $E$ .

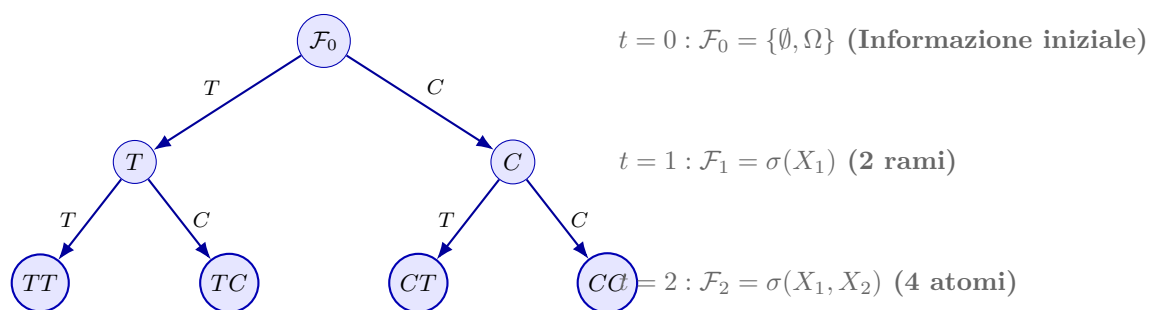


Figura 3.1: Struttura ad albero di una filtrazione naturale  $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ : ad ogni istante temporale l'algebra si arricchisce di nuovi atomi, rappresentando l'accumulo di informazione storica.

**Definizione 3.1** (Filtrazione Naturale e Processo Adattato). La *filtrazione naturale* è la famiglia crescente  $\mathcal{F}_n^X = \sigma(\xi_0, \dots, \xi_n)$ . Un processo  $X$  è *adattato* se ogni  $X_n$  è  $\mathcal{F}_n$ -misurabile (non usa informazioni future).



## 3.2 Tempi di Arresto (Stopping Times)

**Definizione 3.2** (Tempo di arresto).  $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$  è un *tempo di arresto* se  $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$  (ovvero  $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n$ ).

### ► Intuizione: Il tempo di arresto in parole semplici

Un tempo di arresto è una regola per fermare un esperimento basandosi **solo su ciò che è accaduto fino ad oggi**, senza poteri divinatori sul futuro.

- “Fermati non appena perdi 10 euro” → **È uno stopping time** (puoi controllarlo giorno per giorno).
- “Fermati il giorno prima del massimo rialzo della borsa” → **NON è uno stopping time** (richiede di conoscere il futuro!).

## Capitolo 4

# Martingale

### 4.1 Nozione di Martingala

**Definizione 4.1** (Martingala, Submartingala, Supermartingala). Sia  $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  un processo reale adattato a  $(\mathcal{F}_n)$  con  $X_n \in L^1$ .

- **Submartingala:**  $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] \geq X_n$  q.c. (gioco favorevole / trend crescente).
- **Supermartingala:**  $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] \leq X_n$  q.c. (gioco sfavorevole / trend decrescente).
- **Martingala:**  $\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$  q.c. (gioco equo).

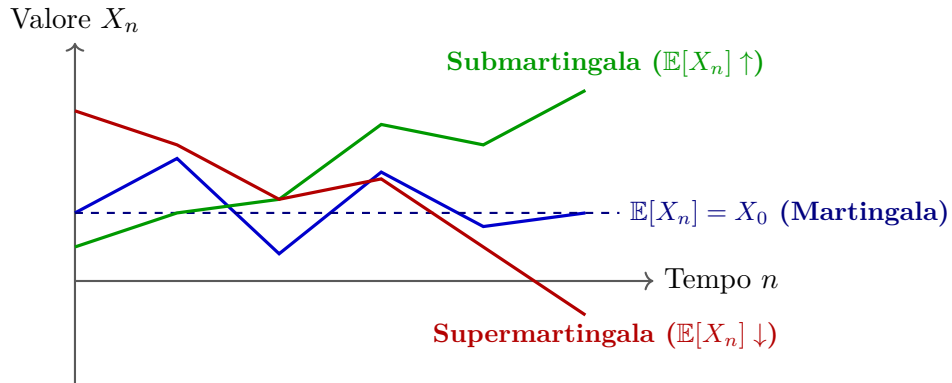


Figura 4.1: Confronto delle traiettorie medie: la Martingala conserva la media costante nel tempo, la Submartingala cresce in media, la Supermartingala decresce in media.

**Teorema 4.2** (Media di una Martingala). Se  $X$  è una martingala, la sua media è **costante nel tempo**:  $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$  per ogni  $n \geq 0$ .

### 4.2 Risultati Fondamentali sulle Martingale

**Teorema 4.3** (Compensatore Prevedibile di Doob). Se  $X$  è una martingala con  $\mathbb{E}[X_n^2] < \infty$ , allora  $X^2$  è una submartingala, ed esiste un processo prevedibile  $C_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(X_k - X_{k-1})^2 | \mathcal{F}_{k-1}]$  tale che  $M_n = X_n^2 - C_n$  è una martingala.

**Teorema 4.4** (Trasformata di Martingala (Strategie di Trading)). *Se  $X$  è una martingala e  $h = (h_n)$  è un processo prevedibile limitato, allora il guadagno cumulato  $Y_n = Y_0 + \sum_{k=1}^n h_k(X_k - X_{k-1})$  è ancora una ***martingala***.*

► **Intuizione: Nessun trucco batte il gioco equo**

La trasformata di martingala dimostra rigorosamente che nessuna strategia di scommessa o investimento (purché basata solo sul passato) può trasformare un gioco equo in un gioco vantaggioso.

**Teorema 4.5** (Martingala Arrestata). *Se  $X$  è una martingala e  $\tau$  è un tempo di arresto, il processo arrestato  $X_n^\tau = X_{\min(n, \tau)}$  è anch'esso una martingala.*

## Capitolo 5

# Passeggiate Aleatorie (Random Walks)

Siano  $\xi = (\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  i.i.d. discrete. La passeggiata aleatoria è:

$$X_0 = \xi_0, \quad X_n = X_{n-1} + \xi_n = \sum_{k=0}^n \xi_k$$

### 5.1 Legge 0-1 di Kolmogorov e Lemmi di Borel-Cantelli

**Teorema 5.1** (Legge 0-1 di Kolmogorov). *Se le variabili  $\xi_n$  sono indipendenti, per ogni evento di coda  $A \in \mathcal{T}^\xi = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \sigma(\xi_n, \dots)$ :  $\mathbb{P}(A) = 0$  oppure  $\mathbb{P}(A) = 1$ .*

**Teorema 5.2** (Lemmi di Borel-Cantelli). • **Primo Lemma:** *Se  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ , allora  $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$ .*

• **Secondo Lemma (Indipendenti):** *Se gli eventi  $A_n$  sono indipendenti e  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ , allora  $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$ .*

### 5.2 La Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)

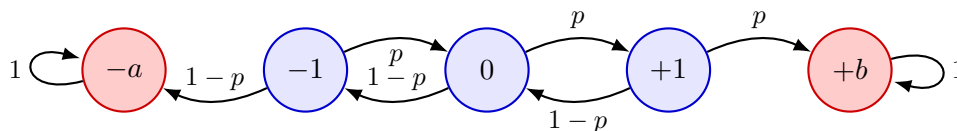


Figura 5.1: Dinamica della Rovina del Giocatore: una passeggiata aleatoria su  $\mathbb{Z}$  confinata tra le barriere assorbenti  $-a$  (rovina del giocatore A) e  $+b$  (rovina del banco/giocatore B).

Due giocatori (A) e (B) con capitali iniziali  $a, b \in \mathbb{N}$  giocano un gioco equo ( $p = 1/2$ ). Il tempo di arresto è  $\tau = \inf\{n : X_n = -a \text{ oppure } X_n = b\}$ . Applicando il Teorema della Martingala Arrestata con convergenza dominata:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = -a\mathbb{P}(R_A) + b\mathbb{P}(R_B) = 0 \implies \mathbb{P}(R_A) = \frac{b}{a+b}, \quad \mathbb{P}(R_B) = \frac{a}{a+b}$$

Se l'avversario ha capitale infinito ( $b \rightarrow \infty$ ), la rovina del giocatore è certa:  $\lim_{b \rightarrow \infty} \mathbb{P}(R_A) = 1$ .

## Capitolo 6

# Catene di Markov (Spazio Discreto)

Le Catene di Markov modellizzano sistemi in cui l'evoluzione futura dipende unicamente dallo stato presente (assenza di memoria).

### 6.1 Introduzione Euristica: Il meteo di Salisburgo

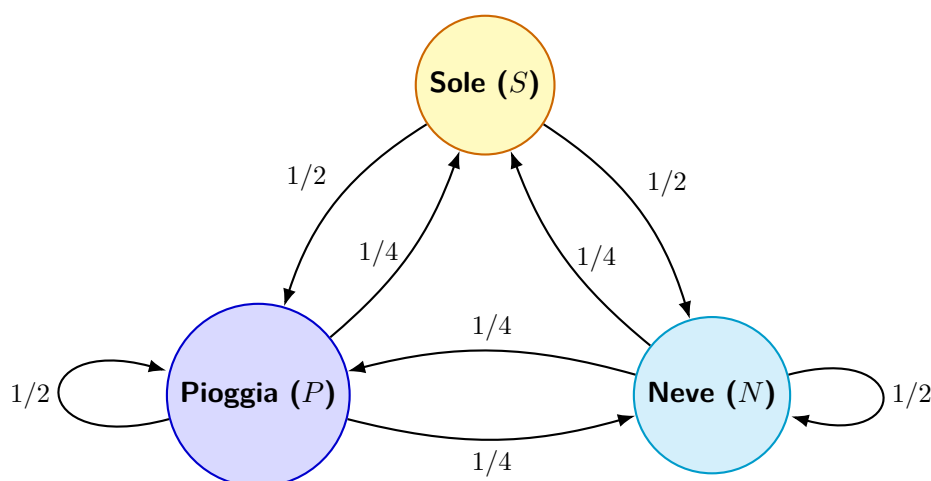


Figura 6.1: Grafo delle probabilità di transizione per il Meteo di Salisburgo: esempio canonico di catena di Markov omogenea a 3 stati.

### 6.2 Definizione e Costruzione

Un processo  $X = (X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  a valori in uno spazio discreto  $\mathcal{S}$  è una **Catena di Markov omogenea** se:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n) = p(X_n, y) \quad \text{q.c.}$$

Le probabilità di transizione formano la matrice stocastica  $P = (p_{ij})_{i,j \in \mathcal{S}}$  con  $\sum_j p_{ij} = 1$ .

### 6.2.1 Dinamica a $n$ passi (Chapman–Kolmogorov)

**Teorema 6.1** (Equazioni di Chapman–Kolmogorov).

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \iff P^{(n+m)} = P^{(n)} \cdot P^{(m)} = P^{n+m}$$

Se  $\mu_0$  è la distribuzione iniziale, la distribuzione al tempo  $n$  è  $\mu_n = \mu_0 P^n$ .

## 6.3 Classificazione degli Stati

- **Accessibilità** ( $i \rightarrow j$ ):  $p_{ij}^{(n)} > 0$  per qualche  $n \geq 0$ .
- **Comunicazione** ( $i \leftrightarrow j$ ):  $i \rightarrow j$  e  $j \rightarrow i$ . Partiziona  $\mathcal{S}$  in **classi irriducibili**.
- **Ricorrenza vs Transienza**: Sia  $\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$  il tempo di primo ritorno.
  - **Ricorrente**:  $\mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$ .
  - **Transiente**:  $\mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) < 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$ .

## 6.4 Misure Invarianti e Teorema Ergodico

**Definizione 6.2** (Distribuzione Stazionaria / Invariante). Una misura di probabilità  $\pi$  su  $\mathcal{S}$  è stazionaria se  $\pi P = \pi$  e  $\sum \pi_i = 1$ . Per una catena irriducibile positivo-ricorrente,  $\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}_i[\tau_i]}$ .

**Teorema 6.3** (Teorema Ergodico). Sia  $X$  irriducibile e positivo-ricorrente con misura invariante  $\pi$ . Allora per ogni funzione limitata  $f$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_k) = \sum_{x \in \mathcal{S}} f(x) \pi(x) \quad q.c.$$

## 6.5 Catene Assorbenti e Matrice Fondamentale $N = (I - Q)^{-1}$

In forma canonica a blocchi:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

- **Matrice Fondamentale**:  $N = (I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$ . Il termine  $N_{ij}$  è il numero medio di visite allo stato transiente  $j$  partendo da  $i$ .
- **Tempo Medio di Assorbimento**:  $\mathbf{t} = N\mathbf{1} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$ .
- **Probabilità di Assorbimento**:  $B = NR = (I - Q)^{-1}R$ .

## Capitolo 7

# Collegamento Diretto: Modello SIR & Teoria di Markov

### 7.1 Formalizzazione dello Spazio degli Stati

Nel progetto SIR, la popolazione totale è costante  $N = S_t + I_t + R_t = 100$ . Lo spazio degli stati fisici è:

$$\mathcal{S} = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}^3 : s + i + r = N\}$$

La cardinalità dello spazio è:

$$|\mathcal{S}| = \binom{N+3-1}{3-1} = \frac{(N+1)(N+2)}{2} = \frac{101 \times 102}{2} = 5151 \text{ stati}$$

### 7.2 Dinamica Stocastica e Transizioni Binomiali

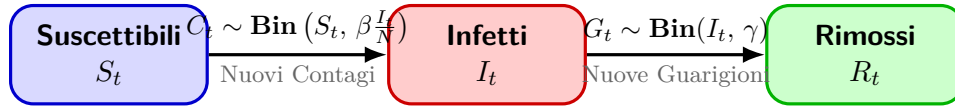


Figura 7.1: Schema compartimentale del modello SIR stocastico a tempo discreto implementato nel progetto.

Le equazioni di aggiornamento di stato sono:

$$S_{t+1} = S_t - C_t, \quad I_{t+1} = I_t + C_t - G_t, \quad R_{t+1} = R_t + G_t$$

#### ► Collegamento al Progetto SIR: Invarianti Verificati Sperimentalmente

- **Conservazione della massa:**  $S_t + I_t + R_t = N = 100$  per ogni  $t \geq 0$ .
- **Monotonicità dei Rimossi:**  $R_{t+1} - R_t = G_t \geq 0 \implies R_t$  è non decrescente.
- **Stati Assorbenti:**  $\mathcal{A} = \{(s, 0, N - s) : s \in \{0, \dots, N\}\}$  (101 stati con  $I = 0$ ).
- **Stati Transienti:**  $\mathcal{T} = \mathcal{S} \setminus \mathcal{A}$  (5050 stati con  $I \geq 1$ ).



- **Assorbimento quasi certo:**  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ , con tempo medio empirico  $\bar{\tau} = 86.66$  passi.

### 7.3 Risultati Sperimentali & Confronto ODE

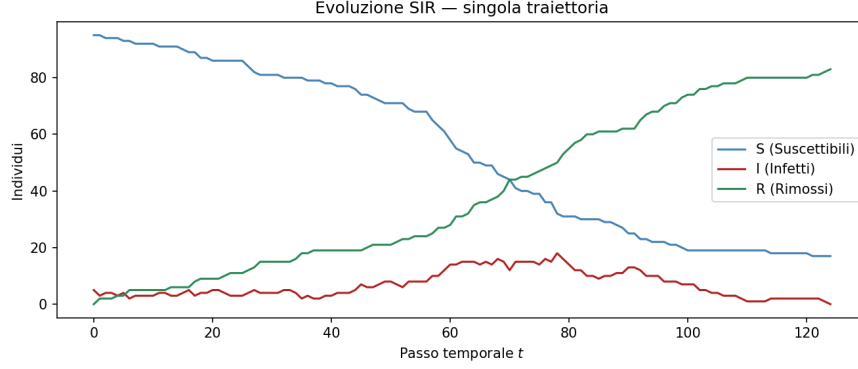


Figura 7.2: Singola traiettoria stocastica SIR ( $N = 100, \beta = 0.3, \gamma = 0.1$ ): evidenza le fluttuazioni aleatorie discrete e l'estinzione finale dell'epidemia all'istante  $\tau = 87$ .

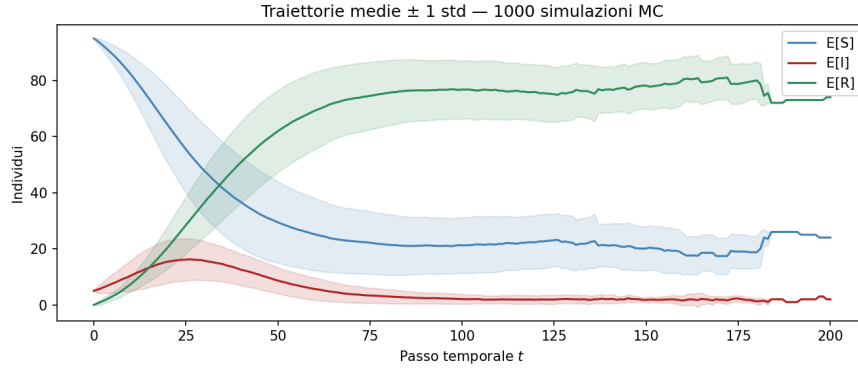


Figura 7.3: Traiettorie media su 1000 run Monte Carlo con fascia di confidenza empirica al 95%.

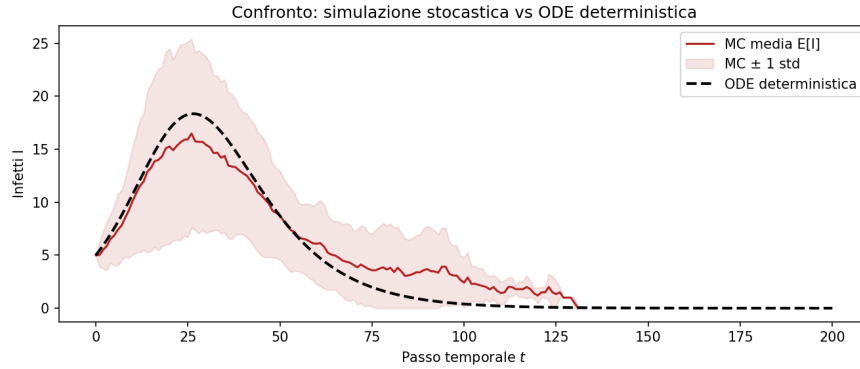


Figura 7.4: Confronto tra la traiettoria media stocastica reale e l'approssimazione deterministica ODE di Kermack–McKendrick per  $N = 100$ : la stocasticità attenua il picco dell'epidemia dal 30% al 21.94%.

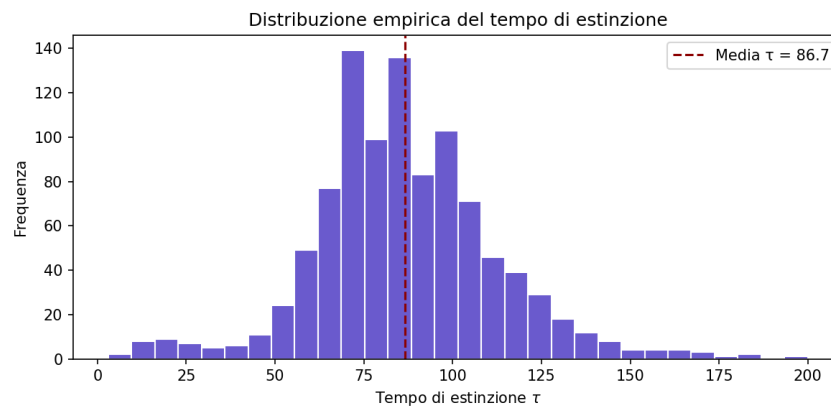


Figura 7.5: Distribuzione empirica del tempo di estinzione  $\tau = \inf\{t : I_t = 0\}$  su 1000 simulazioni: media empirica  $\bar{\tau} = 86.66$  passi, asimmetria positiva tipica dei tempi di primo assorbimento.

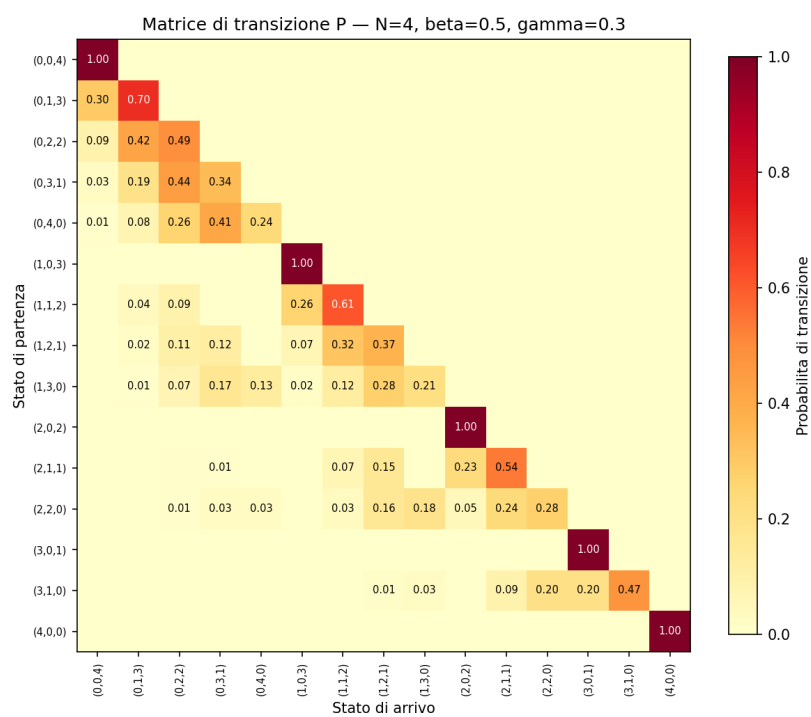


Figura 7.6: Heatmap delle probabilità di transizione  $p((s, i) \rightarrow (s', i'))$ : concentrazione di massa sulle direzioni ammissibili  $s' \leq s$  e  $r' \geq r$ .

## Capitolo 8

# Richiami di Analisi e Serie

### 8.1 Liminf e Limsup di successioni reali

Sia  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una successione reale. La successione degli estremi inferiori definitivi  $y_n := \inf_{k \geq n} x_k$  è crescente, mentre  $z_n := \sup_{k \geq n} x_k$  è decrescente.

**Definizione 8.1** (Limite Inferiore e Superiore).

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} x_k \right), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{k \geq n} x_k \right)$$

#### ► Intuizione: Perché usiamo $\liminf$ e $\limsup$ ?

Il limite ordinario può non esistere (es. successioni oscillanti), mentre  $\liminf$  e  $\limsup$  esistono **sempre**. Il limite esiste se e solo se  $\liminf x_n = \limsup x_n$ .

### 8.2 Serie e Convergenza Assoluta

- **Serie a termini positivi:**  $\sum_{x \in I} f(x)$  converge allo stesso limite indipendentemente dall'ordine dei termini.
- **Serie assolutamente convergenti:** Se  $\sum |f(x)| < \infty$ , il limite è finito e indipendente dal riordinamento degli addendi.

# Appendice: Le 5 Dimostrazioni d'Esame da Lavagna

## ► Dimostrazione alla Lavagna: 1. Dimostrazione: Assorbimento Quasi Certo $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ in Catene Finite

**Tesi:** Se da ogni stato transiente  $i \in \mathcal{T}$  è possibile raggiungere un insieme assorbente  $\mathcal{A}$  in un numero finito di passi, allora l'assorbimento avviene con probabilità 1.

**Dimostrazione:**

1. Sia  $m = |\mathcal{T}|$  il numero di stati transienti. Per ogni  $i \in \mathcal{T}$ , esiste un cammino di lunghezza  $\leq m$  che porta in  $\mathcal{A}$  con probabilità positiva.
2. Sia  $\epsilon = \min_{i \in \mathcal{T}} \mathbb{P}_i(\tau \leq m) > 0$ .
3. La probabilità di trovarsi ancora in  $\mathcal{T}$  dopo  $k \cdot m$  passi soddisfa la disuguaglianza geometrica:

$$\mathbb{P}_i(\tau > k \cdot m) \leq (1 - \epsilon)^k$$

4. Poiché  $1 - \epsilon < 1$ , passando al limite per  $k \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}_i(\tau > k \cdot m) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \epsilon)^k = 0$$

5. Di conseguenza,  $\mathbb{P}_i(\tau = \infty) = 0 \implies \mathbb{P}_i(\tau < \infty) = 1$ . ■

## ► Dimostrazione alla Lavagna: 2. Dimostrazione: Invertibilità di $(I - Q)$ e Convergenza della Serie di Neumann

**Tesi:** Se la catena finita è assorbente, allora  $Q^k \rightarrow 0$  per  $k \rightarrow \infty$ , la matrice  $I - Q$  è invertibile e  $(I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$ .

**Dimostrazione:**

1. Dall'assorbimento quasi certo,  $\lim_{k \rightarrow \infty} Q^k = 0$  (la probabilità di restare in  $\mathcal{T}$  tende a zero).

2. Consideriamo il prodotto telescopico parziale:

$$(I - Q) \left( \sum_{k=0}^{n-1} Q^k \right) = I - Q^n$$

3. Facendo tendere  $n \rightarrow \infty$ , poiché  $Q^n \rightarrow 0$ , il membro di destra tende a  $I$ .

4. Dunque la serie  $\sum_{k=0}^{\infty} Q^k$  converge e costituisce l'inversa a destra e a sinistra di  $I - Q$ , ovvero  $(I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$ . ■

► **Dimostrazione alla Lavagna: 3. Dimostrazione: Equazioni di Chapman-Kolmogorov**  $P^{(n+m)} = P^{(n)}P^{(m)}$

**Tesi:** Per ogni  $n, m \geq 0$  e stati  $i, j \in \mathcal{S}$ , si ha  $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$ .

**Dimostrazione:**

1. Per definizione di probabilità di transizione a  $n + m$  passi:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i)$$

2. Appliciamo la formula della probabilità totale condizionando rispetto allo stato intermedio  $X_n$ :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_{k \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k \mid X_0 = i)$$

3. Riscriviamo l'intersezione usando la probabilità condizionata:

$$= \sum_{k \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i)$$

4. Per la **Proprietà di Markov**, il futuro a tempo  $n + m$  dato il presente a tempo  $n$  è indipendente dal passato  $X_0 = i$ :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) = \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k) = p_{kj}^{(m)}$$

5. Sostituendo:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \quad \blacksquare$$

► **Dimostrazione alla Lavagna: 4. Dimostrazione: Tempo Medio di Assorbimento**  $\mathbf{t} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}$

**Tesi:** Il vettore dei tempi medi di assorbimento  $\mathbf{t} = (t_i)_{i \in \mathcal{T}}$  partendo dagli stati transienti soddisfa il sistema lineare  $(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$ .

**Dimostrazione:**

1. Sia  $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n \in \mathcal{A}\}$ . Per ogni stato transiente  $i \in \mathcal{T}$ ,  $t_i = \mathbb{E}_i[\tau]$ .
2. Condizioniamo rispetto al primo passo  $X_1$ :

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{S}} p_{ij} \mathbb{E}_j[\tau]$$

3. Separiamo la somma sugli stati transienti  $\mathcal{T}$  e assorbenti  $\mathcal{A}$ :

$$t_i = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} q_{ij} t_j + \sum_{a \in \mathcal{A}} r_{ia} \cdot 0 = 1 + \sum_{j \in \mathcal{T}} q_{ij} t_j$$

4. In forma matriciale compatta:

$$\mathbf{t} = \mathbf{1} + Q\mathbf{t} \iff (I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1}$$

5. Poiché  $(I - Q)$  è invertibile, moltiplicando a sinistra per  $(I - Q)^{-1}$ :

$$\mathbf{t} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1} \quad \blacksquare$$

► **Dimostrazione alla Lavagna: 5. Dimostrazione: Proprietà della Torre**  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$

**Tesi:** Sia  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  uno spazio di probabilità e  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  una sub- $\sigma$ -algebra. Per ogni  $X \in L^1$ , si ha  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ .

**Dimostrazione (Caso di partizione finita  $\mathcal{G} = \sigma(A_1, \dots, A_k)$ ):**

1. Sugli atomi  $A_i$  di  $\mathcal{G}$ , la variabile aleatoria  $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$  assume il valore costante  $\mathbb{E}[X \mid A_i] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)}$ .
2. Calcolando il valore atteso globale della variabile  $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ :

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X \mid A_i] \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^k \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{A_i}]$$

3. Per la linearità del valore atteso e sapendo che  $\sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{A_i} = \mathbf{1}_\Omega = 1$ :

$$= \mathbb{E} \left[ X \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{A_i} \right] = \mathbb{E}[X \cdot 1] = \mathbb{E}[X] \quad \blacksquare$$

# Bibliografia

- 1 D. Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton University Press, 2009.
- 2 Q. Berger, F. Caravenna, and P. Dai Pra, *Probabilità*, Springer, 2021.
- 3 D. Bertsekas, *Dynamic Programming and Optimal Control*, Athena Scientifica, 2005.
- 5 P. Billingsley, *Probability and Measure*, Wiley, 1995.
- 6 T. Bjork, *Arbitrage theory in continuous time*, Oxford University Press, 2009.
- 7 P. Brémaud, *Markov Chains*, Springer, 1999.
- 13 S. Federico, *Discrete probability theory with selected topics of discrete time stochastic processes*, Università di Bologna, 2026.